第 7 章 查找

一、选择题

1、已知一个有序表为（11，22，33，44，55，66，77，88，99），则折半查找55需要比较（ A ）次。

A．1　　B．2　　C．3　　D．4

2、若查找每个元素的概率相等，则在长度为 n 的顺序表上查找任一元素的平均查找长度为（ D ）。

A. n　　B. n+1　　C. (n-1)/2　　D. (n+1)/2

3、解决哈希冲突的主要方法有（ D ）。

A．数字分析法、除余法、平方取中法　　B．数字分析法、除余法、线性探测法

C．数字分析法、线性探测法、再哈希法　　D．开发地址法、再哈希法、链地址法

4、在一棵深度为h的具有n个元素的二叉排序树中，查找所有元素的最长查找长度为（ D ）。

A．n　　B．$\log_2 n$　　C．(h+1)/2　　D．h

5、已知表长为25的哈希表，用除留取余法，按公式H(key)=key MOD p 建立哈希表，则p应取（ A ）为宜。

A．23　　B．24　　C．25　　D．26

6、设哈希表长m=14，哈希函数H(key)=key MOD 11。表中已有4个结点：addr(15)=4，addr(38)=5，addr(61)=6，addr(84)=7 其余地址为空，如用二次探测再散列处理冲突，则关键字为49的地址为（ A ）。

A.8　　B．3　　C．5　　D．9

7、在散列查找中，平均查找长度主要与（ C ）有关。

A．散列表长度　　B．散列元素个数　　C．装填因子　　D．处理冲突方法

8、根据一组记录（56，42，50，64，48）依次插入结点生成一棵AVL树，当插入到值为（ C ）的结点时需要进行旋转调整。

A．48　　B．42　　C．50　　D．64

9、对线性表进行折半查找时，要求线性表必须（ C ）。

A．以顺序方式存储

B．以链接方式存储

C．以顺序方式存储，且结点按关键字有序排序

D．以链接方式存储，且结点按关键字有序排序

10、一个待散列的线性表为k={18,25,63,50,42,32,9}，散列函数为H(k)=k MOD 9，与18发生冲突的元素有（ ）个。

A．1　　B．2　　C．3　　D．4

11、在对查找表的查找过程中，若被查找的数据元素不存在，则把该数据元素插到集合中，这种方式主要适合于（ ）。

A．静态查找表　　B．动态查找表

C．静态查找表和动态查找表　　D．两种表都不适合

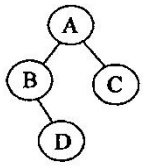
12、有一个有序表为{1,3,9,12,32,41,45,62,75,77,82,95,100}，当折半查找值为82的结点时，（ B ）次比较后查找成功。

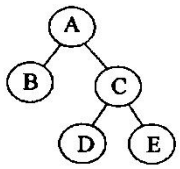
A．1　　B．4　　C．2　　D．8

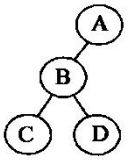
13、在各种查找方法中，平均查找承担与结点个数n无关的查找方法是（ C ）。

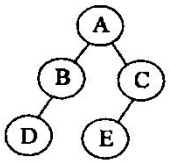
A．顺序查找　　B．折半查找　　C．哈希查找　　D．分块查找

14、下列二叉树中，不平衡的二叉树是（ C ）。

A. 

B. 

C. 

D. 

15、对一棵二叉排序树按（ B ）遍历，可得到结点值从小到大的排列序列。

A．先序　　B．中序　　C．后序　　D．层次

16、解决散列法中出现的冲突问题常采用的方法是（ D ）。

A．数字分析法、除余法、平方取中法　　B．数字分析法、除余法、线性探测法

C．数字分析法、线性探测法、多重散列法　　D．线性探测法、多重散列法、链地址法

二、填空题

1、在散列函数 H(key)=key%p 中，p 应取小于哈希表长的最大质数。

2、已知有序表为（12，18，24，35，47，50，62，83，90，115，134），当用折半查找90时，需进行 2 次查找可确定成功。

3、具有相同函数值的关键字对哈希函数来说称为 同义词 。

4、在一棵二叉排序树上实施 中 遍历后，其关键字序列是一个有序表。

5、在散列存储中，装填因子α的值越大，则存取元素时发生冲突的可能性就越 大 ；α值越小，则存取元素发生冲突的可能性就越 小 。

三、判断题

（ ×）1、折半查找只适用于有序表，包括有序的顺序表和链表。

（ √）2、二叉排序树的任意一棵子树中，关键字最小的结点必无左孩子，关键字最大的结点必无右孩子。

（ √）3、装载因子是散列表的一个重要参数，它反映了散列表的装满程度。

（ ×）4、平衡二叉树是指根节点的左右子树的高度差的绝对值不大于 1 的二叉树。

（ √）5、AVL 是一棵二叉树，其树上任一结点的平衡因子的绝对值不大于 1。

四、综合题

1、选取哈希函数 H（k）=（k）MOD 11。用二次探测再散列处理冲突，试在 0-10 的散列地址空间中对关键字序列（22,41,53,46,30,13,01,67）造哈希表，并求等概率情况下查找成功时的平均查找长度。

答案：(1)表形态：

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
22	01	46	13				30	41	53		
1	1	1	2				3	1	1		

(2)ASL：ASL(7)=(1*5+2*1+3*1)/7=(5+2+3)/7=10/7

2、设哈希表 HT 表长 m 为 13，哈希函数为 H(k)=k MOD m，给定的关键值序列为{19,14,23,10,68,20,84,27,55,11}。试求出用线性探测法解决冲突时所构造的哈希表，并求出在等概率的情况下查找成功的平均查找长度 ASL。

答案：(1)表形态：

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	14	27	68	55		19	20	84		23	10	11	
	1	2	1	2		1	1	3		1	2	2	

(2)平均查找长度：ASL(10)=(1*5+2*4+3*1)/10=1.6

3、设散列表容量为 7（散列地址空间 0..6），给定表（30，36，47，52，34）,散列函数 H（K）=K mod 6，采用线性探测法解决冲突，要求：

（1）构造散列表；

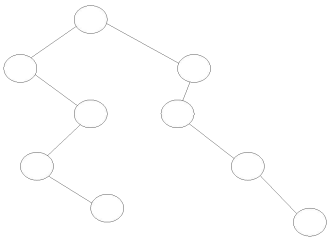
（2）求查找数 34 需要比较的次数。

答案：(1)表形态：

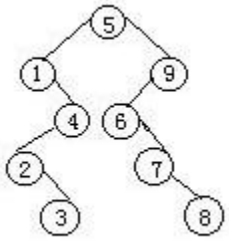
0	1	2	3	4	5	6	
30	26			52	47	34	
1	2			1	1	3	

(2)查找 34 的比较次数：3

4、已知下面二叉排序树的各结点的值依次为 1－9，请标出各结点的值。

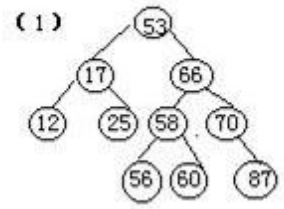


答案：



5、若依次输入序列{53,17,12,66,58,70,87,25,56,60}中的元素，生成一棵二叉排序树。画出生成后的二叉排序树（不需画出生成过程）。

答案：



6、设有一组关键字{19,1,23,14,55,20,84,27,68,11,10,77},采用哈希函数H(key)=key MOD 13,采用开放地址法的二次探测再散列方法解决冲突，试在0－18的散列空间中对关键字序列构造哈希表，画出哈希表，并求其查找成功时的平均查找长度。

答案：

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
27	1	14	55	68	84	19	20		10	23	11	77							
3	1	2	1	2	3	1	1		3	1	1	1							

(2)平均查找长度：略

7、已知关键字序列{11,2,13,26,5,18,4,9}，设哈希表表长为16，哈希函数H(key)=key MOD 13，处理冲突的方法为线性探测法，请给出哈希表，并计算在等概率的条件下的平均查找长度。

8、设散列表的长度为m=13，散列函数为H(k)=k MOD m，给定的关键码序列为19，14，23，1，68，20，84，27，55，11，13，7，试写出用线性探查法解决冲突时所构造的散列表。

答案：表形态：

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
13	14	1	68	27	55	19	20	84	7	23	11		
1	1	2	1	4	3	1	1	3	3	1	1		

9、依次读入给定的整数序列{7,16,4,8,20,9,6,18,5}，构造一棵二叉排序树，并计算在等概率情况下该二叉排序树的平均查找长度 ASL。（要求给出构造过程）

10、对顺序存储的有序表进行二分查找的递归算法 。

```
int Binsch( ElemType A[ ],int low ,int high,KeyType K )
    {
      if (low <= high)
      {
          int mid =        ①
          if ( K= = A[ mid ].key )
                return mid;
          else if ( K < A[mid].key)
                return      ②
          else
                return  ③
      }
      else
          return    ④
```

答：

①是：（low + high）/2;

②是： Binsch(A,low,mid－1,K);

③是： Binsch(A,mid+1,high,K);

④是： -1;